

Ukol

Tuesday, April 7, 2026 8:10 PM

a) ak $A^2 = A$ a λ je vlastné číslo A tak $\lambda = 0, 1$
čiže $\exists \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ vynásobíme z ľavo A , aby sme mali A^2
 $A^2\vec{v} = A(\lambda\vec{v}) = \lambda(A\vec{v})$ lebo to je len číslo, a dosadíme za $A^2 = A$
 $A\vec{v} = \lambda(\lambda\vec{v})$ zo se $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$
 $\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$
 $0 = \lambda^2\vec{v} - \lambda\vec{v}$
 $0 = \vec{v}(\lambda^2 - \lambda)$ keďže $\vec{v}$ je nenulový $\lambda^2 - \lambda = 0$ toto platí len pre 1 a 0
 $\lambda(\lambda - 1) = 0$
 $\begin{matrix} \downarrow & \downarrow \\ 0 & 1 \end{matrix}$

b) ak $A^2 = A$ tak 0 je vlastné číslo A

nech je jednotková matica I_k , čiže z definície musí platiť $\det(I_k - 0I_k) = 0$

ale $\det(I_k - 0I_k) = \det(I_k) = 1 \neq 0$, determinant jednotkovej matice je 1 nie 0, čiže ani jej vlastné číslo nie je 0

c) ak $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastné číslo A potom $\lambda = 0$

zo se z definície vieme, $\exists \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

pre $A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$ (z bodu a)) keď zopakujeme n -krát dostaneme pre A^n

$$A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v} \text{ ale } A^n = 0$$

$$0\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$$

$$0 = \lambda^n\vec{v} \quad \vec{v} \text{ je nenulové, čiže } \lambda^n = 0 \text{ čiže } \lambda = 0$$

d) ak $\exists n \in \mathbb{N} : A^n = 0_{k \times k}$ tak 0 je vlastné číslo A

čiže musí platiť $\det(A - 0I) = 0$, keďže $A^n = 0$

$\det(A^n) = 0$ vieme ale, že $\det(BC) = \det(B)\det(C)$ čiže

$\det(A)^n = 0$ čiže $\det(A) = 0$, a vieme, že $\det(A - 0I) = \det(A) = 0$

takže 0 je vlastné číslo A